

(34) Неодетерминированные интегралы
 первого рода. (по бесконечному
 промежутку). Определения, аналогии
 с рядами, критерий Коши.

Определение

На бесконечном промежутке $[a; +\infty)$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx, \text{ если } \exists \lim < \infty$$

Аналогии с рядами

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

$$a$$

$$\int_a^A f(x) dx$$

$$\text{сходится} \Leftrightarrow \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx = L$$

$$f(x), x$$

$$R(A) = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\text{сходится} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

$$a_n, n$$

$$r_n = \sum_{j=1}^{\infty} a_{n+j}$$

Теоремы

$$1) \int_a^{+\infty} c \, dx \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} c \, dx$$

$$2) \int_0^{+\infty} f(x) \, dx \text{ снсу} \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} f(x) \, dx \rightarrow 0 \quad A \rightarrow +\infty$$

$$3) \int_a^{+\infty} f(x) \, dx = J_1 \text{ снсу} \Leftrightarrow \forall c \in \mathbb{R} \int_a^{+\infty} c f(x) \, dx = c J_1$$

$$4) \int_a^{+\infty} g(x) \, dx = J_2 \text{ снсу} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} (f(x) \pm g(x)) \, dx = J_1 \pm J_2$$

Критерий Коши

Дано: $f(x)$ локально интегрируема на $[a, +\infty)$

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx \text{ снсу} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \cdot \forall A, A', A' > M, \\ A' = M + \delta, \delta > 0 : \left| \int_A^{A'} f(x) \, dx \right| = \left| \int_A^{A+\delta} f(x) \, dx \right| < \varepsilon$$

Замечание

Метод вычисления интегралов переносится для интегралов от непрерывных

орунджені.

1) По частям: $\int_a^{+\infty} u dv = uv \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v du$

2) Замена: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x(t)) x'(t) dt,$

когда $a \leq x \leq +\infty$, $a \leq t \leq +\infty$

еще $x(t) = x$ монотонна на $[a; +\infty)$

